

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

**Лабораторная работа 5.2.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА
ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРОВ ЙОДА**

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.2.3

Исследование спектра поглощения паров йода

Цель работы: измерить спектры поглощения паров йода, выделить серии электронно-колебательных переходов, определить параметры потенциала межъядерного взаимодействия в двухатомной молекуле йода.

В работе используются: оптическая скамья, линза, монохроматор УМ-2, оборудованный системой цифровой регистрации изображения спектра (зеркальный цифровой фотоаппарат, присоединённый к компьютеру), программное обеспечение для работы с данными raw-файлов, газоразрядные ртутная и неоновая лампы, лампа накаливания и герметичные кюветы с парами йода.

Теоретические сведения

Взаимодействие между ядрами в двухатомной молекуле

Двухатомная молекула является сложной многочастичной устойчивой системой, состоящей из двух ядер и некоторого количества электронов. Одна из основных проблем теоретического рассмотрения молекулы — это проблема образования химической связи, обеспечивающей её устойчивость. Решение квантово-механической задачи вычисления энергии основного состояния молекулы возможно лишь с привлечением приближённых методов. Мы рассмотрим *адиабатическое приближение*:

$$\Psi(\{\vec{R}_j\}, \{\vec{r}_i\}) = \Phi(\{\vec{R}_j\}) \cdot \psi_R(\{\vec{r}_i\}). \quad (1)$$

На языке квантовой механики это означает, что волновая функция может быть представлена в виде произведения двух отдельных функций, одна из которых является волновой функцией ядер с координатами $\vec{R}_j$, а другая — электронов с координатами $\vec{r}_i$. При этом вид волновой функции электронов $\psi_R(\{\vec{r}_i\})$ зависит от координат ядер, как от параметров, что подчеркнуто нижним индексом.

В рамках этого приближения при практических расчётах молекулярных систем сначала решается задача для движения электронов в поле неподвижных ядер. Начальные положения ядер задаются приблизительно, исходя из общих соображений и эмпирических сведений. Для каждой конфигурации положений ядер $\{\vec{R}_j\}$ решение электронной задачи определяет значение энергии электронной подсистемы — E_n^{el} , которое, зависит от пространственного расположения ядер и от номера n энергетического уровня. Эта энергия включает в себя кинетическую энергию движения электронов, потенциальную энергию взаимодействия электронов с ядрами, а также энергию взаимодействия электронов между собой.

На следующем шаге решается задача для движения ядер, при этом к энергии электростатического отталкивания ядер $U_{\text{я}}(\{\vec{R}_j\})$ добавляется энергия электронной подсистемы: $U_n^{eff}(\{\vec{R}_j\}) = U_{\text{я}}(\{\vec{R}_j\}) + E_n^{el}$. Эта эффективная энергия взаимодействия ядер в молекуле называется *электронным термом* молекулы, а саму зависимость $U_n^{eff}(\{\vec{R}_j\})$ — *потенциальной кривой* электронного терма с номером n . Различным стационарным энергетическим уровням электронной подсистемы будут соответствовать различные электронные термы молекулы.

Для случая двухатомной молекулы имеется всего один значимый геометрический параметр — это расстояние $\rho = |\vec{R}_2 - \vec{R}_1|$ между ядрами. Поэтому $U_n^{eff}(\{\vec{R}_j\})$ зависит только

от ρ : $U^{eff}(\rho)$. Тогда можно записать уравнение Шредингера для движения ядер в двух-атомной молекуле следующим образом:

$$(\hat{T}_1 + \hat{T}_2 + U^{eff}(\rho))\Phi(\vec{R}_1, \vec{R}_2) = E\Phi(\vec{R}_1, \vec{R}_2), \quad (2)$$

где $\hat{T}_1, \hat{T}_2$ — операторы кинетической энергии первого и второго ядра.

Подобно классической механике, перейдем в систему отсчета центра масс: $\{\vec{R}_1, \vec{R}_2\} \rightarrow \{\vec{R}_C, \vec{\rho}\}$, где $\vec{\rho} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1$. Теперь эта двухчастичная задача сводится к одночастичной задаче относительного движения частицы с приведённой массой $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta\Psi(\vec{\rho}) + U^{eff}(\rho)\Psi(\vec{\rho}) = E\Psi(\vec{\rho}). \quad (3)$$

Вращательное движение ядер

Решение задачи (19) связано с понижением её размерности. Удобно перейти в сферические координаты (ρ, θ, φ) . Тогда оператор Лапласа примет вид:

$$\Delta = \Delta_\rho + \frac{1}{\rho^2}\Delta_{\theta,\varphi} = \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho^2\frac{\partial}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right). \quad (4)$$

Поскольку оператор Лапласа соответствует кинетической энергии движения, то радиальная его часть определяет кинетическую энергию радиального движения, (т.е. движения от центра и к центру системы) а угловая часть — кинетическую энергию углового или орбитального движения, (т.е. движения вокруг центра системы). В случае, когда потенциальная энергия системы зависит только от радиальной координаты, угловое движение может рассматриваться независимо от радиального движения. Такая задача допускает применение метода разделения переменных:

$$\Psi(\vec{\rho}) = \psi(\rho) \cdot Y_{l,m}(\theta, \varphi). \quad (5)$$

Волновая функция разделяется на радиальную волновую функцию и угловую волновую функцию, зависящую только от угловых координат. Целые числа l и m определяют конкретный вид угловой волновой функции. Эта функция в методе разделения переменных принимает вид собственной функции угловой части оператора Лапласа:

$$\Delta_{\theta,\varphi}Y_l^m(\theta, \varphi) = -l(l+1)Y_l^m(\theta, \varphi). \quad (6)$$

Собственные значения определяют спектр энергии вращательного движения. Вид спектра в выражении (19) может быть найден из решения соответствующего дифференциального уравнения. Здесь-же приведён результат этого решения.⁵ Спектр оказывается зависящим только от **орбитального числа** l , и он определяет спектр энергетических уровней вращательного движения. Энергетические уровни вращательного движения также называют **вращательными термами**.

В итоге, применяя разделение переменных, выделяя и квантуя энергию вращательного движения, получим следующее одномерное уравнение для радиального движения:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_\rho\psi(\rho) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu\rho^2}\psi(\rho) + U^{eff}(\rho)\psi(\rho) = E\psi(\rho). \quad (7)$$

Фактор углового движения в этом уравнении проявляется как некоторая эффективная добавка к потенциальной энергии:

$$E_{вр} = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu\rho^2}. \quad (8)$$

Проведя замену $\chi(\rho) = \psi(\rho) \cdot \rho$ и алгебраически упростив, получим одномерное дифференциальное уравнение:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2 \chi(\rho)}{\partial^2 \rho} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu \rho^2} \chi(\rho) + U^{eff}(\rho) \chi(\rho) = E \chi(\rho). \quad (9)$$

При рассмотрении только колебательного движения орбитальное число l принимают равным нулю, и тогда энергия вращательной энергии также становится нулевой. В итоге получаем уравнение одномерного движения в эффективном потенциале:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2 \chi(\rho)}{\partial^2 \rho} + U^{eff}(\rho) \chi(\rho) = E \chi(\rho). \quad (10)$$

Таким образом, исходная задача о состоянии двухатомной молекулы может быть приближённо решена путём сведения её к ряду отдельных подзадач, одной из которых является задача одномерного движения ядер.

Колебательное движение ядер

Обычно в качестве самого простого приближения для энергии $U^{eff}(\rho)$ используют квадратичную зависимость:

$$U^{eff}(\rho) = \frac{\kappa(\rho - \rho_0)^2}{2} + U_0. \quad (11)$$

где ρ — равновесное расстояние между ядрами. Значение силовой константы κ зависит от типа рассматриваемой молекулы, но по порядку величины она может быть оценена исходя из экспериментальных сведений: $\kappa \sim \frac{2R_y}{\rho_B^2}$.

Решение задачи о квантовании движения частицы массой μ в квадратичном потенциале приводит к эквидистантному энергетическому спектру:

$$E_n = \hbar \omega_{\text{кол}} \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (12)$$

где частота $\omega_{\text{кол}} = \sqrt{\frac{\kappa}{\mu}}$. Колебательное число n определяет номер колебательного уровня энергии, которые также называют **колебательными термами** молекулы.

Таким образом, можно выделить три основные системы энергетических уровней в молекуле: электронные, колебательные и вращательные термы, которые соответствуют движениям различных подсистем молекулы. Расстояние между соседними электронными термами называют квантом электронного возбуждения $E_{\text{эл}} = \hbar \omega_{\text{эл}} \sim R_y = \frac{1}{2} \alpha^2 m_e c^2$, где $\alpha \approx \frac{1}{137}$.

Аналогично, энергетическое расстояние между соседними колебательными термами называют колебательным квантом $E_{\text{кол}} = \hbar \omega_{\text{кол}}$. Для вращательных термов, как правило, вращательным квантом называют энергию необходимую для перехода из нулевого в первое возбуждённое состояние: $E_{\text{вр}} = \hbar \omega_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2\mu \rho_B^2}$, где ρ_B — радиус Бора. Можно показать, что соотношение между квантами возбуждения электронных, колебательных и вращательных термов имеет вид:

$$E_{\text{эл}} : E_{\text{кол}} : E_{\text{вр}} = \omega_{\text{эл}} : \omega_{\text{кол}} : \omega_{\text{вр}} \sim 1 : \sqrt{\frac{m_e}{\mu}} : \frac{m_e}{\mu}. \quad (13)$$

Как видно из этого соотношения, наибольшая энергия квантов реализуется для переходов между электронными термами, а наименьшая — для переходов между вращательными термами. В настоящей работе будут рассматриваться электронные и колебательные

термы и переходы между ними, поскольку разрешающая способность используемых в работе приборов не позволяет количественно наблюдать эффекты, связанные с наличием вращательных термов.

Потенциал Морзе

Простая квадратичная зависимость для потенциальной энергии взаимодействия между ядрами не может описать ряд важных явлений, характерных для двухатомных молекул, в частности, явление диссоциации молекулы. Одним из модельных потенциалов для зависимости $U^{eff}(\rho)$, которая позволяет учесть явления ангармонизма колебаний и диссоциации молекулы, является потенциал Морзе, который имеет вид:

$$U^{eff}(\rho) = A(e^{-2\alpha(\rho-\rho_0)} - 2e^{-\alpha(\rho-\rho_0)}) + D. \quad (14)$$

Характерный вид этой зависимости и соответствующие обозначения показаны на рис. 1. На графике также показаны энергетические уровни стационарных состояний для одномерного движения в таком потенциале, соответствующие колебательным термам. Отличительной особенностью энергетического спектра этого потенциала является конечное число дискретных уровней и уменьшение расстояния между соседними энергетическими уровнями с повышением номера уровня. Выражение для энергетического спектра движения в потенциале Морзе имеет вид:

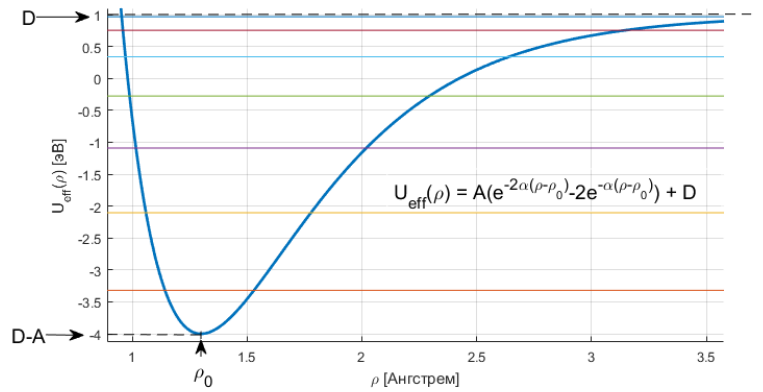


Рис. 1: Вид кривой потенциала Морзе

$$E_n = D - A + \hbar\alpha\sqrt{\frac{2A}{\mu}}\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{\hbar^2\alpha^2}{2\mu}\left(n + \frac{1}{2}\right)^2. \quad (15)$$

Обозначив частоту колебательного кванта $\omega_{\text{кол}} = \alpha\sqrt{\frac{2A}{\mu}}$, (15) можно переписать в виде:

$$E_n = D - A + \hbar\omega_{\text{кол}}\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4A}\left(\hbar\omega_{\text{кол}}\left(n + \frac{1}{2}\right)\right)^2. \quad (16)$$

Для анализа такого спектра полезно записать выражения для разностей между соседними уровнями $\Delta E_n = E_{n+1} - E_n$:

$$\Delta E_n = \hbar\omega_{\text{кол}} - \frac{\hbar^2\alpha^2}{2\mu}(n+1) = \hbar\omega_{\text{кол}}\left(1 - \frac{\hbar\omega_{\text{кол}}}{2A}(n+1)\right). \quad (17)$$

и выражение для вторых разностей $\Delta^2 E_n = \Delta E_{n+1} - \Delta E_n$:

$$\Delta^2 E_n = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{\mu} = -\frac{(\hbar\omega_{\text{кол}})^2}{2A}. \quad (18)$$

Для случая потенциала Морзе, значение вторых разностей одинаково для всего спектра, не зависит от номера n . Используя выражения (15)-(18) и экспериментально измеренный колебательный спектр, можно вычислить микроскопические параметры α и A ,

описывающие взаимодействие между ядрами в двуатомной молекуле.

Излучательные переходы между термами

Перестройка квантовой системы может сопровождаться электромагнитным излучением. Наибольшая вероятность излучения характерна для переходов сопровождающихся изменением электрического дипольного момента системы. Как известно из курса классической электродинамики, мощность P_{dp} электронного дипольного d излучения определяется выражением:

$$P_{dp} = \frac{2\ddot{\mathbf{p}}^2}{3c^3}. \quad (19)$$

Рассмотрим квантовую систему, у которой есть как минимум два стационарных состояния $|1\rangle$ и $|2\rangle$, характеризующиеся следующими волновыми функциями:

$$\begin{aligned} \Psi_1(\vec{r}, t) &= \psi_1(\vec{r}) \cdot \exp\left(-i\frac{E_1}{\hbar}t\right) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) &= \psi_2(\vec{r}) \cdot \exp\left(-i\frac{E_2}{\hbar}t\right) \end{aligned} \quad (20)$$

В течении перестройки квантовой системы, например, из состояния $|1\rangle$ в состояние $|2\rangle$ система находится в состоянии суперпозиции этих двух состояний так, что волновая функция системы имеет вид:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \alpha\Psi_1(\vec{r}, t) + \beta\Psi_2(\vec{r}, t) \quad (21)$$

при этом выполняется условие нормировки $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Величина электрического дипольного момента системы в промежуточном состоянии:

$$\mathbf{d} = e \cdot \mathbf{r} = e \cdot \int \Psi(\vec{r}, t)^* \hat{\mathbf{r}} \Psi(\vec{r}, t) d^3\mathbf{r} \quad (22)$$

Интеграл в этом выражении можно преобразовать с учётом (21):

$$\mathbf{d} = |\alpha|^2 \cdot \mathbf{d}_1 + \beta^* \alpha \cdot \mathbf{d}_{21} + \alpha^* \beta \cdot \mathbf{d}_{12} + |\beta|^2 \cdot \mathbf{d}_2, \quad (23)$$

Здесь приняты обозначения для дипольных моментов:

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_1 &= e \cdot \int \Psi_1(\vec{r}, t)^* \hat{\mathbf{r}} \Psi_1(\vec{r}, t) d^3\mathbf{r} \\ \mathbf{d}_2 &= e \cdot \int \Psi_2(\vec{r}, t)^* \hat{\mathbf{r}} \Psi_2(\vec{r}, t) d^3\mathbf{r} \\ \mathbf{d}_{12} &= e \cdot \int \Psi_1(\vec{r}, t)^* \hat{\mathbf{r}} \Psi_2(\vec{r}, t) d^3\mathbf{r} \\ \mathbf{d}_{21} &= e \cdot \int \Psi_2(\vec{r}, t)^* \hat{\mathbf{r}} \Psi_1(\vec{r}, t) d^3\mathbf{r} \end{aligned} \quad (24)$$

Дипольные моменты $\mathbf{d}_1$ и $\mathbf{d}_2$ соответствуют стационарным состояниям и не изменяются во времени, а «взаимные» моменты выражаются комплексными числами, причём $\mathbf{d}_{12} = \mathbf{d}_{21}^*$.

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_{12} &= |\mathbf{d}_{12}| \exp(-i\omega_{12}t + i\varphi) \\ \mathbf{d}_{21} &= |\mathbf{d}_{21}| \exp(i\omega_{12}t - i\varphi), \end{aligned} \quad (25)$$

где частота перехода $\omega_{12} = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$, а угол φ означает фазу интеграла $\int \Psi_1(\vec{r}, t)^* \hat{\mathbf{r}} \Psi_2(\vec{r}, t) d^3\mathbf{r}$.

В случае электромагнитного поля низкой интенсивности время излучательного перехода, как правило, много больше, чем период одного колебания. Тогда, приближённо считая коэффициенты α и β постоянными во времени, получим следующее выражение для второй производной дипольного момента:

$$\ddot{\mathbf{d}} = \beta^* \alpha \cdot \ddot{\mathbf{d}}_{21} + \alpha^* \beta \cdot \ddot{\mathbf{d}}_{12} = 2\text{Re} \left(\alpha^* \beta \frac{d^2 \mathbf{d}_{12}}{dt^2} \right) = -2|\mathbf{d}_{12}| \omega_{12}^2 \text{Re}(\alpha^* \beta) \cdot \cos(\omega_{12}t + \varphi). \quad (26)$$

И для мощности дипольного излучения:

$$P_{dp} = \frac{8|\mathbf{d}_{12}|^2 \text{Re}^2(\alpha^* \beta)}{3c^3} \omega_{12}^4 \cdot \cos^2(\omega_{12}t + \varphi). \quad (27)$$

Видим, что зависимость P_{dp} от $|\mathbf{d}_{12}|$ квадратичная.

Принцип Франка-Кондона

Как отмечено выше, различные состояния электронной подсистемы соответствуют различным электронным термам молекулы. Переходы между электронными термами могут сопровождаться электромагнитным излучением на частотах вблизи видимого диапазона. Точное значение частоты излучения определяется не только электронными термами начального и конечного состояний молекулы, но ещё и соответствующими колебательными и вращательными термами.

Запишем выражение для матричного элемента $\mathbf{d}_{12}$ дипольного момента двухатомной молекулы:

$$\mathbf{d}_{12} = \int \Psi_1(\{\vec{R}\}, \{\vec{r}\})^* \hat{\mathbf{r}} \Psi_2(\{\vec{R}\}, \{\vec{r}\}) d^{3n}\{\mathbf{r}\} d^6\{\mathbf{R}\}. \quad (28)$$

где n — количество электронов в двухатомной молекуле. Используя, в соответствии с (1), запись волновой функции молекулы в виде произведения волновых функций ядерной и электронной подсистем, получим:

$$\begin{aligned} & \int \Phi_2(\vec{R}_1, \vec{R}_2)^* \Phi_1(\vec{R}_1, \vec{R}_2) d^3\mathbf{R}_1 d^3\mathbf{R}_2 \cdot \int \psi_2(\{\vec{r}\})^* \hat{\mathbf{r}} \psi_1(\{\vec{r}\}) d^{3n}\mathbf{r} = \\ & \int \Psi_2^{\text{nuc}}(\rho)^* \Psi_1^{\text{nuc}}(\rho) d^3\rho \cdot d_{21}^{\text{el}} = \\ & \int \psi_2^{\text{nuc}}(\rho)^* \psi_1^{\text{nuc}}(\rho) d\rho \int Y_{l_2, m_2}^{\text{nuc}}(\theta, \varphi)^* Y_{l_1, m_1}^{\text{nuc}}(\theta, \varphi) \sin(\theta) d\theta d\varphi \cdot d_{21}^{\text{el}} = \\ & \int \psi_2^{\text{nuc}}(\rho)^* \psi_1^{\text{nuc}}(\rho) d\rho \cdot \delta_{m_1, m_2} \delta_{l_1, l_2} \cdot d_{21}^{\text{el}} \end{aligned} \quad (29)$$

Для пояснения принципа Франка-Кондона на рис. 2 показаны потенциальные кривые двух различных электронных термов, а также колебательные термы каждого электронного состояния. Вращательные термы не показаны. Помимо энергетических уровней

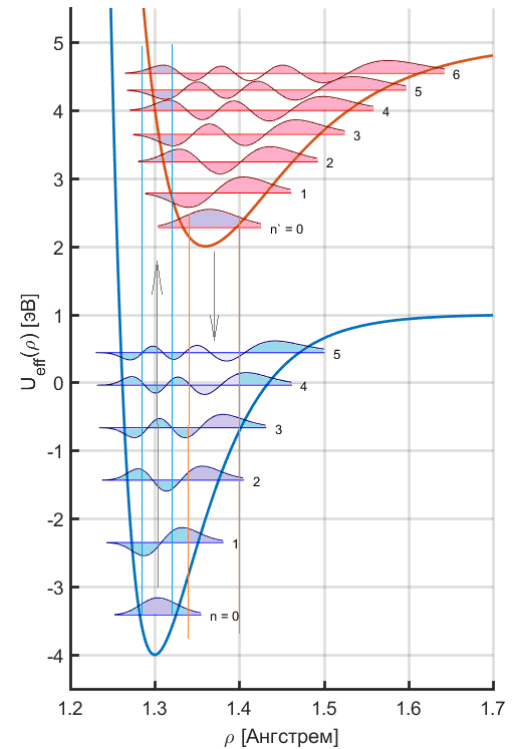


Рис. 2: Электроно-колебательные термы и переходы

стрелочками обозначена серия поглощающих переходов $(n - n')$ и серия испускающих переходов $(n' - n)$.

В наиболее простой формулировке принцип Франка-Кондона гласит, что интеграл перекрытия волновых функций состояний (n) и (n') определяет вероятность излучательного перехода между этими состояниями, и чем выше значения этого интеграла $\langle n | n' \rangle$, тем выше вероятность излучательного перехода. Для колебательных термов с большим значением номера уровня n приближённо можно считать, что волновая функция имеет неосциллирующий характер только вблизи точек поворота соответствующих квазиклассических траекторий. Поэтому интегралы перекрытия для таких термов будут существенно отличаться от нуля, если для этих состояний точки разворота близки друг к другу.

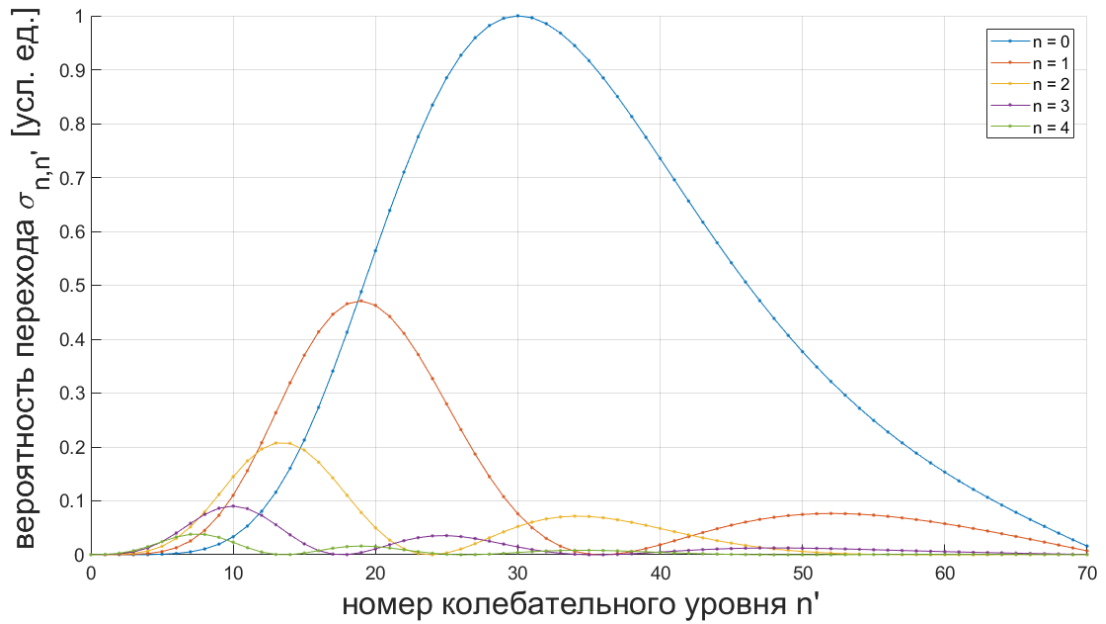


Рис. 3: Теоретическая зависимость относительной эффективности поглощения для переходов с нижних колебательных уровней основного электронного терма на уровни возбужденного электронного терма для молекул I_2

Итак, вероятность излучательного перехода пропорциональна квадрату модуля матричного элемента дипольного момента $|\mathbf{d}_{12}|^2$. Квадрат модуля интеграла перекрытия в (29) обозначают как фактор Франка-Кондона:

$$q_{n,n'} = \left| \int \psi_n^{nuc}(\rho)^* \psi_{n'}^{nuc}(\rho) d\rho \right|^2. \quad (30)$$

При этом количество поглощательных переходов также зависит и от температуры — за счет термодинамически равновесного распределения молекул по возбужденным уровням энергии. Относительная эффективность поглощения $\sigma_{n,n'}$:

$$\sigma_{n,n'} \sim q_{n,n'} \cdot \exp\left(-\frac{E_n - E_{n'}}{k_B T}\right). \quad (31)$$

Характерные для молекулы I_2 зависимости этой величины от номера колебательного уровня n' возбужденного терма для переходов с различных колебательных уровней n основного терма показаны на рис. 3. Эти зависимости бы рассчитаны с использованием волновых функций вычисленных для потенциала Морзе с параметрами приближенно соответствующими электронным термам молекулы I_2 . Расчёт проводился для температуры

$T = 50^{\circ}\text{C}$. При этом равновесные расстояния для основного и возбужденного термов были приняты равны $1.333\text{\AA}$ и $1.677\text{\AA}$ соответственно.

Экспериментальная установка

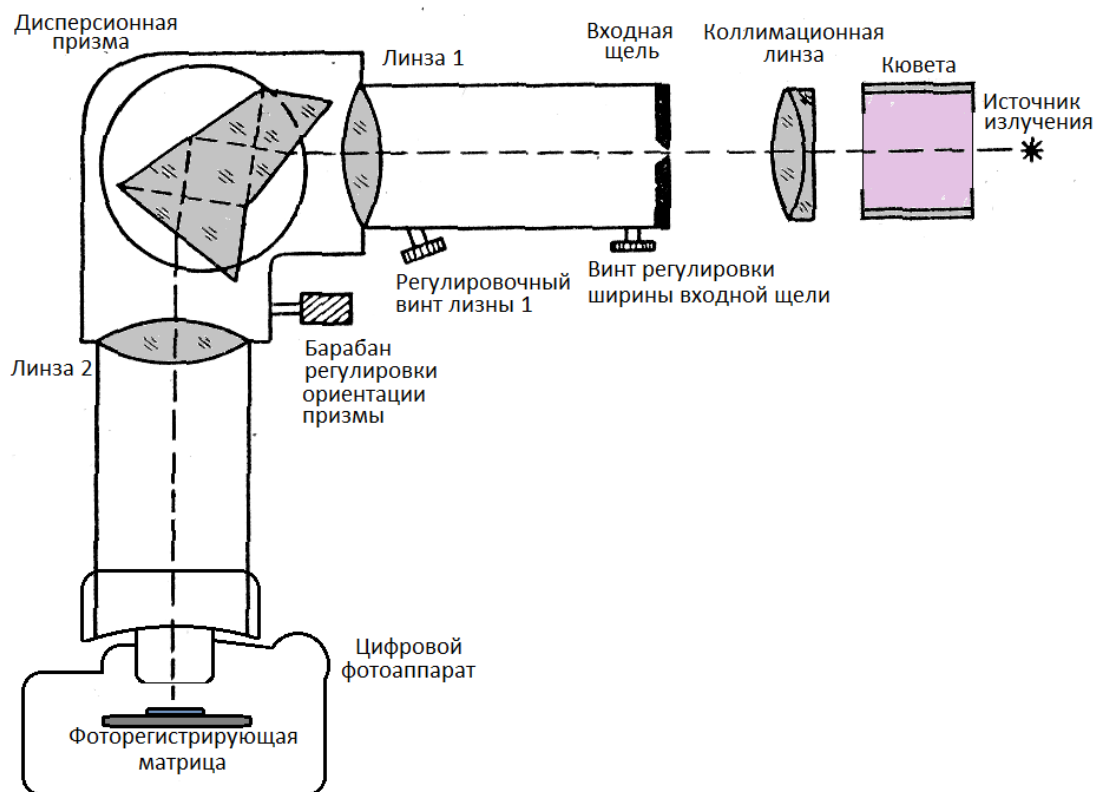


Рис. 4: Схема установки регистрации оптических спектров

Установка для измерения спектров включает в себя оптическую скамью, источники излучения (газоразрядную ртутную лампу и лампу накаливания), кювету с парами йода, фокусирующую линзу и монохроматор с установленным на нём цифровым зеркальным фотоаппаратом. Источники излучения, кювета и линза устанавливаются на оптической скамье, которая жёстко соединена с корпусом монохроматора. Общая схема установки показана на рис. 4.

Излучение подаётся через коллимационную линзу на входную щель монохроматора, и пройдя через линзы и призму, фокусируется на плоскости светочувствительной матрицы фотоаппарата.

Для измерения оптических спектров в работе используется призмный монохроматор УМ-2 оборудованный цифровым фотоаппаратом Canon EOS 650D.

Цифровой фотоаппарат установлен вместо выходного окуляра монохроматора, так что изображение спектра формируется прямо на фоточувствительную матрицу. Использование цифрового фотоаппарата в качестве регистрирующего устройства позволяет повысить точность и чувствительность измерений, а также даёт возможность собрать большее количество данных и пронаблюдать более тонкие эффекты. При этом остаётся, по-прежнему, возможность наблюдать спектр изучаемого излучения непосредственно глазом. Для этого достаточно опустить зеркало фотоаппарата в исходное положение.

Фотоаппарат подключён к персональному компьютеру с помощью USB кабеля. С помощью поставляемой производителем фотоаппарата программы EOS Utility можно осу-

ществлять управление фотоаппаратом с компьютера и получать изображение формируемое на матрице фотоаппарата на экране монитора в режиме реального времени.

Помимо настройки режима съёмки, также возможна дистанционная съёмка. При этом получаемые фотографии сохраняются сразу на жёсткий диск компьютера. Регистрируемые данные записываются в файлы в raw-формате. В дальнейшем данные из этих файлов обрабатываются с помощью программы VisSpectra, которая позволяет выделить из этих raw-фотографий спектральные зависимости интенсивности излучения, а также провести спектральную калибровку.

Ход работы

I. Настройка установки

1. С помощью коллимационной линзы сфокусируем излучение от источника излучения на плоскости входной щели, чтобы интенсивность была максимальной
2. После установки линзы закрепим её на скамье и в дальнейшем не будем менять её положения.
3. Установим и настроим газоразрядную лампу.
4. Подберем такую ширину щели, чтобы яркость была средней.
5. Включим фотоаппарат и вызовем на компьютере программу EOS Utility.
6. Выберем в меню программы EOS Utility пункт «Удаленная съёмка».
7. Щёлкнем мышью по кнопке «Видоис.реал.врем.», чтобы появилось ещё одно окно с изображением распределения излучения фокусируемого на матрице фотоаппарата.
8. Сфокусируем изображения спектральных линий на матрице фотоаппарата: линии должны быть тонкие и чёткие.
9. установим рабочий спектральный диапазон: выведем красную часть спектра на правую часть экрана, так чтобы зелёная часть спектра приходилась примерно на середину экрана.
10. Установим ширину входной щели равной примерно 10 мкм, чтобы уменьшить засветку, настроим время экспозиции.
11. Убедимся, что спектральные линии как в левой части матрицы, так и в правой имеют свою наименьшую толщину.

II. Съёмка спектров

1. Установить ртутную лампу в качестве источника света. Убедимся, что оптическая часть настроена верно, излучение лампы фокусируется на входной щели, на экране монитора наблюдается чёткая картина спектральных линий.
2. Подберем и выставим приемлемые параметры съёмки с помощью программы EOS Utility.
3. Произведем съёмку кадра. Повторим для нескольких времен выдержки, чтобы найти оптимальное.

4. Заменяем ртутную лампу на лампу накаливания. Подождём, пока она нагреется.
5. Произведём съёмку спектра накаливания лампы.
6. Установим кювету с парами йода.
7. Подберём подходящую выдержку, и сделаем несколько снимков, также варьируя время выдержки.

III. Обработка спектров поглощения

1. Откроем программу VisSpectra.
2. Загрузим файл спектр ртутной лампы полученный на короткой выдержке.
3. Установим в программе уровень темного фона.
4. Установим загруженный спектр как калибровочный.
5. Выделить и установить рабочую область на изображении спектра.
6. Загрузить файл с более ярким спектром ртути.
7. «Исправить» линии и сформировать рабочий спектр. Перейти на вкладку «Графики спектров».
8. Заполнить в программе калибровочную таблицу, используя данные о длинах волн из атласа спектра ртути.
9. Вычислить коэффициенты калибровки и провести калибровку.
10. Загрузить спектр поглощения паров йода и установить его в качестве активного.
11. «Исправить» линии, сформировать рабочий спектр и далее построить откалиброванный по длине волны спектр. Сохранить спектр поглощения в виде текстового файла.
12. Выделить не менее пяти серий линии поглощения, используя инструменты программы VisSpectra.
13. Сохранить значения длин волн выделенных серий минимумов интенсивности (максимумов поглощения).

IV. Обработка результатов

Приведем график, поясняющий, как находить некоторые величины (см. рис. 5):

1. Построим графика энергетического спектра колебательных состояний молекулы в возбуждённом электронном терме, пересчитав ангстремы в электрон-вольты. Результаты занесем в таблицу 1.
2. Построим графики зависимости (рис. 6) $E_{n_m}(n_m)$ и $\Delta E_{n_m}(n_m)$, где n_m — номер уровня n серии с номером m .

m	λ , Å	σ_λ , Å	E , эВ	σ_E , $\cdot 10^{-4}$ эВ
1	5809.19	0.37	2.14	1.37
1	5774.68	0.22	2.15	0.83
1	5740.99	0.37	2.16	1.40
1	5708.56	0.30	2.17	1.13
1	5677.02	0.30	2.19	1.15
1	5646.60	0.30	2.20	1.16
1	5617.74	0.30	2.21	1.17
1	5588.06	0.37	2.22	1.48
1	5560.76	0.30	2.23	1.19
1	5533.76	0.22	2.24	0.90
1	5507.50	0.37	2.25	1.52
1	5482.07	0.30	2.26	1.23
1	5457.67	0.30	2.27	1.24
1	5434.09	0.37	2.28	1.56
1	5412.07	0.45	2.29	1.89
1	5389.83	0.30	2.30	1.27
1	5368.19	0.37	2.31	1.60
1	5348.10	0.37	2.32	1.61
1	5327.87	0.37	2.33	1.63
1	5308.91	0.30	2.34	1.31
1	5291.13	0.22	2.34	0.99
1	5273.05	0.37	2.35	1.66
1	5256.24	0.30	2.36	1.34
1	5240.18	0.37	2.37	1.68
1	5224.26	0.30	2.37	1.35
1	5209.98	0.30	2.38	1.36
1	5195.40	0.45	2.39	2.05
1	5181.94	0.15	2.39	0.69
1	5169.37	0.37	2.40	1.73
1	5156.65	0.30	2.41	1.39
1	5145.12	0.30	2.41	1.39
1	5133.96	0.37	2.42	1.75
1	5123.70	0.45	2.42	2.11
1	5113.58	0.30	2.43	1.41
1	5103.32	0.22	2.43	1.06
1	5094.91	0.15	2.44	0.71
1	5086.13	0.30	2.44	1.43
1	5078.47	0.30	2.44	1.43
1	5070.59	0.52	2.45	2.51
1	5063.15	0.30	2.45	1.44
1	5056.38	0.30	2.45	1.44
1	5050.21	0.37	2.46	1.81
1	5044.18	0.30	2.46	1.45
1	5038.68	0.30	2.46	1.45
1	5033.55	0.45	2.46	2.19
1	5028.71	0.45	2.47	2.19
2	5882.39	0.28	2.11	1.00
2	5846.82	0.83	2.12	3.03

m	λ , Å	σ_λ , Å	E , эВ	σ_E , $\cdot 10^{-4}$ эВ
2	5813.20	0.83	2.13	3.06
2	5779.30	0.83	2.15	3.10
2	5746.79	1.11	2.16	4.18
2	5715.40	1.11	2.17	4.22
2	5685.39	1.39	2.18	5.33
2	5655.93	0.83	2.19	3.23
2	5627.87	1.11	2.20	4.35
2	5599.53	1.39	2.22	5.50
2	5572.85	0.83	2.23	3.33
2	5546.74	1.11	2.24	4.48
2	5522.01	1.11	2.25	4.52
2	5497.83	0.56	2.26	2.28
2	5474.49	1.11	2.27	4.60
2	5451.15	0.83	2.28	3.48
3	6074.71	1.05	2.04	3.53
3	6033.44	1.05	2.06	3.58
3	5994.98	0.70	2.07	2.41
3	5958.26	0.70	2.08	2.44
3	5919.80	0.70	2.10	2.48
3	5884.83	0.70	2.11	2.51
3	5850.91	0.70	2.12	2.53
3	5816.99	0.70	2.13	2.56
3	5785.52	0.70	2.14	2.59
3	5754.40	0.70	2.16	2.62
3	5723.63	0.70	2.17	2.65
3	5694.37	0.23	2.18	0.89
4	6287.67	1.23	1.97	3.85
4	6241.08	0.82	1.99	2.60
4	6197.76	1.63	2.00	5.28
4	6154.85	1.23	2.02	4.02
4	6111.94	0.82	2.03	2.71
4	6071.07	0.82	2.04	2.75
5	6326.90	1.23	1.96	3.80
5	6279.09	1.23	1.98	3.86
5	6234.54	1.23	1.99	3.91
5	6192.86	0.82	2.00	2.64
5	6150.76	0.41	2.02	1.34
6	6411.07	1.11	1.94	3.34
6	6364.62	0.83	1.95	2.54
6	6317.62	1.11	1.96	3.44
6	6274.76	1.11	1.98	3.49
6	6231.07	1.11	1.99	3.53
7	6449.32	0.45	1.92	1.33
7	6402.55	0.45	1.94	1.35
7	6356.97	0.60	1.95	1.83
7	6312.13	0.45	1.97	1.39
7	6268.93	0.30	1.98	0.94

Таблица 1: Измерения спектра поглощения

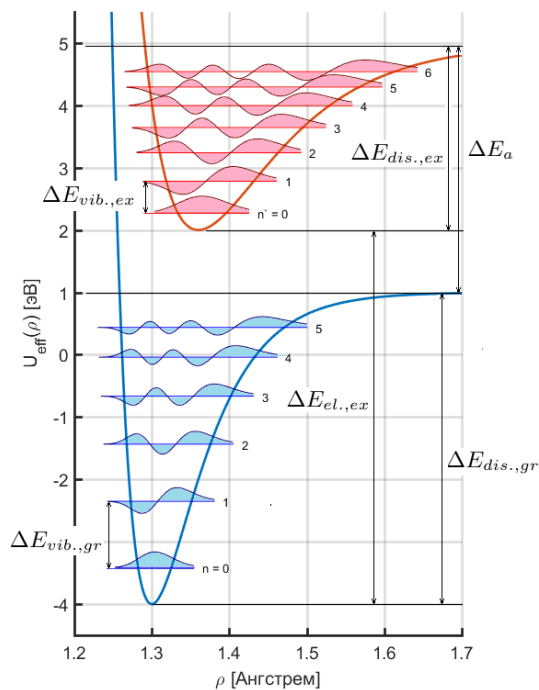
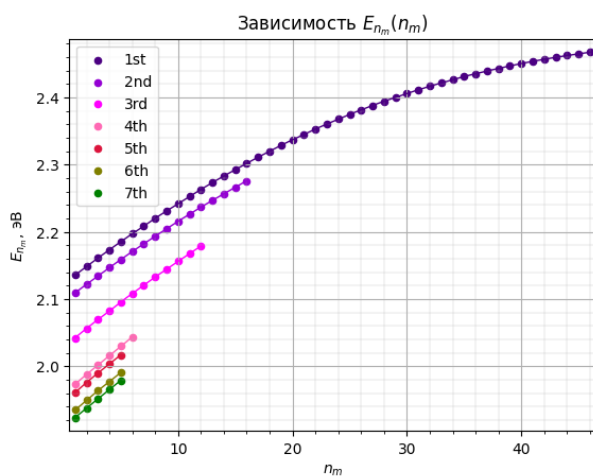
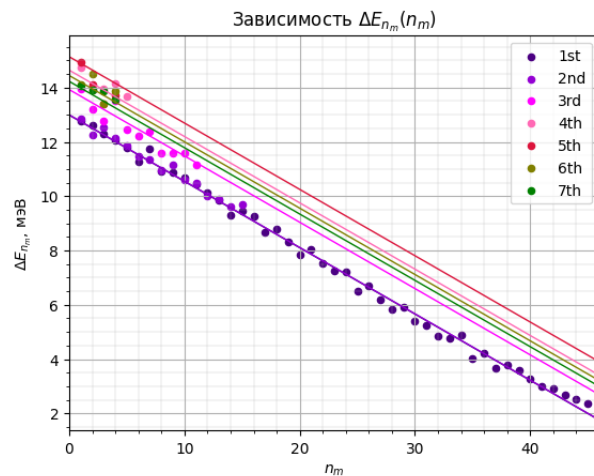


Рис. 5: Поясняющая картинка



Для энергий



Для первых разностей

Рис. 6: Исходные зависимости

3. По правому графику на рис. 6 найдем величину смещения индексов, чтобы все серии с точностью до константы ложились на одну зависимость. Построим смещенные графики.

4. Проверим найденные индексы с помощью явного сравнения разниц энергий соседних серий:

Получим следующие значения (см. таблицу 2):

Тогда среднее равно $\langle \Delta E \rangle = 26,18$ мэВ, его погрешность оценим как:

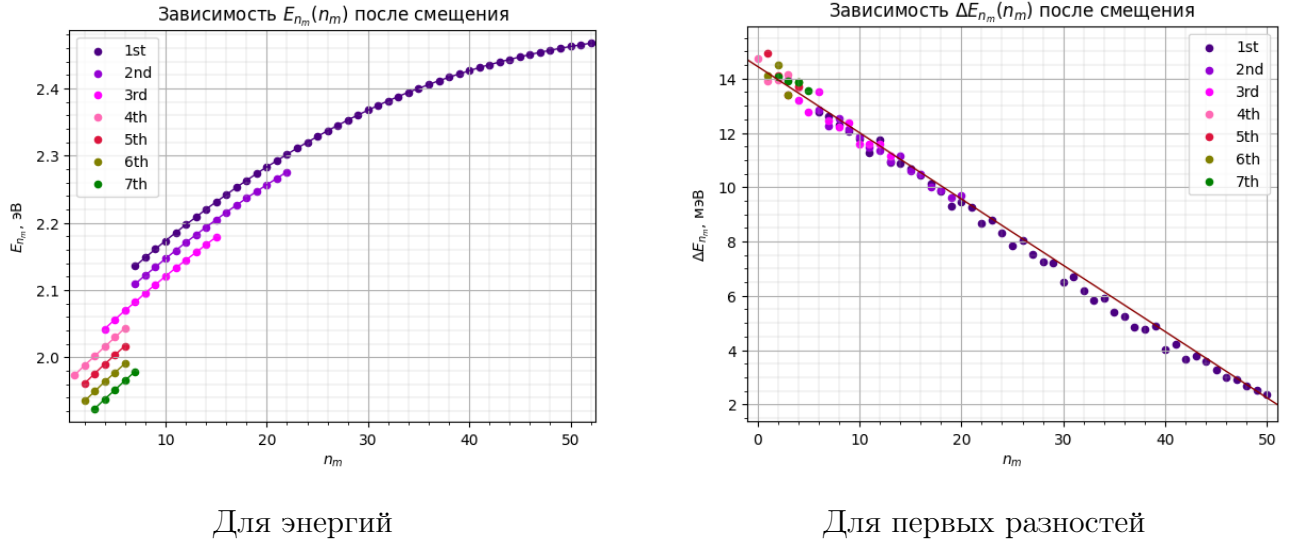


Рис. 7: Смещенные зависимости

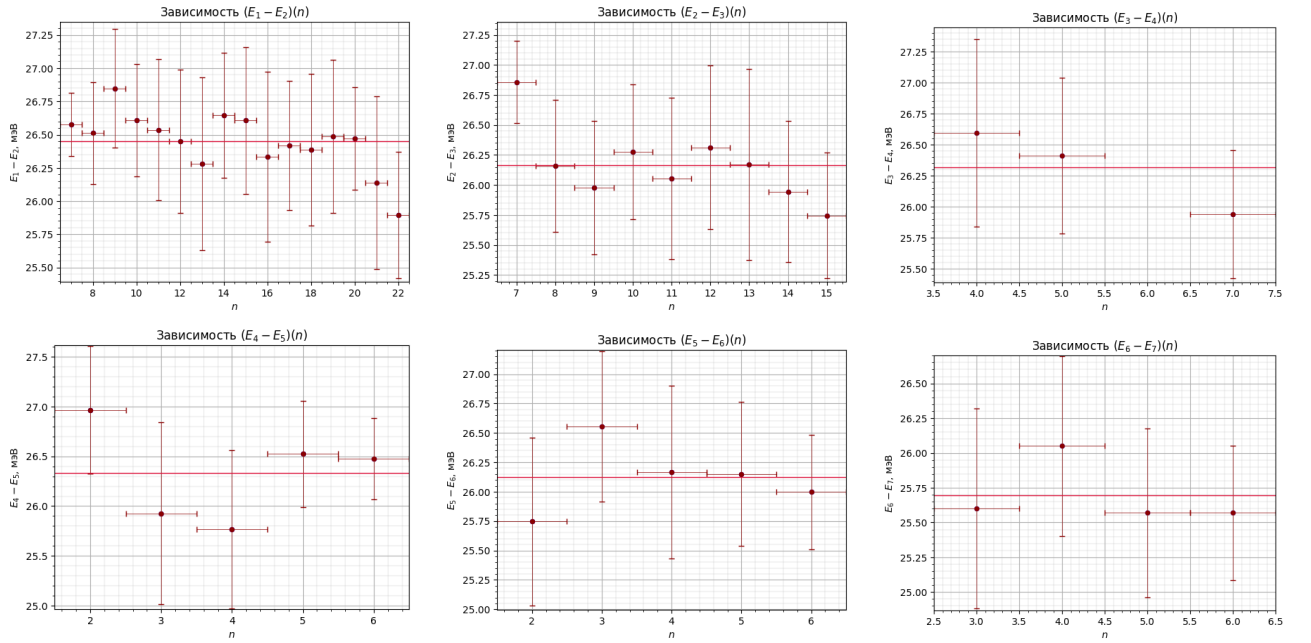


Рис. 8: Средние первые разности

$$\sigma_{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{5 \cdot 6} \sum_{i=1}^6 (\Delta E_i - \Delta E)^2} \approx 0,2 \text{ мэВ}$$

$$\sigma^{\text{КОСВ}} = 2 \frac{\sigma_{\lambda}}{\lambda} \cdot \langle \Delta E \rangle \approx 0,6 \text{ мэВ}$$

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_{\text{случ}})^2 + (\sigma^{\text{КОСВ}})^2} \approx 0,6 \text{ мэВ}$$

Т.о. имеем

$$\Delta E = (26,1 \pm 0,6) \text{ мэВ}$$

5. Сместим полученный график о смещениях так, чтобы нулевая линия 4 серии (самая

Таблица 2: Средние значения разниц на смещенных графиках

n	1	2	3	4	5	6
$\langle E_n - E_{n+1} \rangle$, мэВ	26,45	26,17	26,31	26,33	26,12	25,70

левая точка) оказалась в точке $n' = 0$.

6. Построим новый график со смещенными индексами (см. рис. 9).

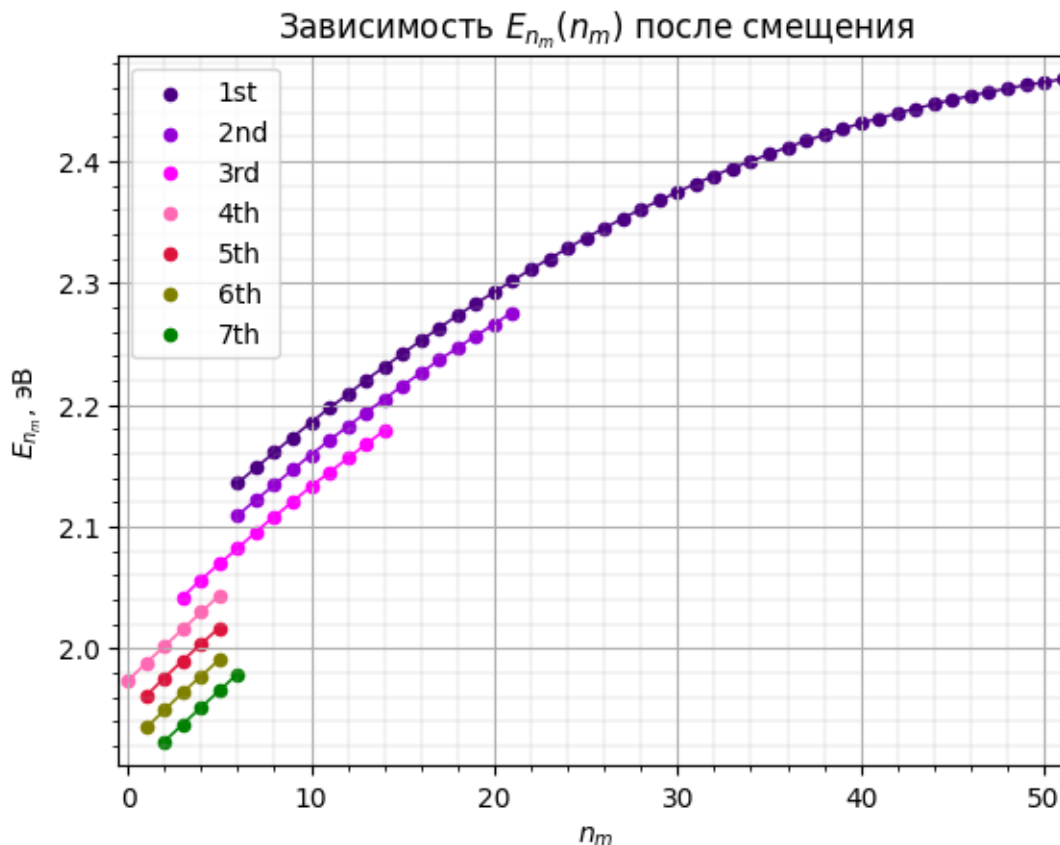


Рис. 9: График после повторного смещения

7. В силу параллельного переноса, гарантируем, что разница энергий соседних серий осталась та же

Тогда найденное ΔE в п.4 есть $\Delta E_{vib,gr}$:

$$\Delta E_{vib,gr} = (26,1 \pm 0,6) \text{ мэВ}$$

8. По графику на рис. 10 найдем вторые разности:

Как видим по исходному графику (слева), точно провести прямую будет довольно трудно. Согласно рис. 8, отклонения при подсчете среднего должны появиться в первых двух разностях, т.к. среднее бралось по всему массиву. Данные неточности, вызванные систематическими погрешностями при снятии длинных серий, попробуем компенсировать поднятием первых двух точек графика на рис. 10 (слева) на величину 0,4 мэВ (определялась по степени близости прямой, проведенной по последним 4 точкам методом МНК), так получим правый график на рис. 10. С ним и будем работать дальше.

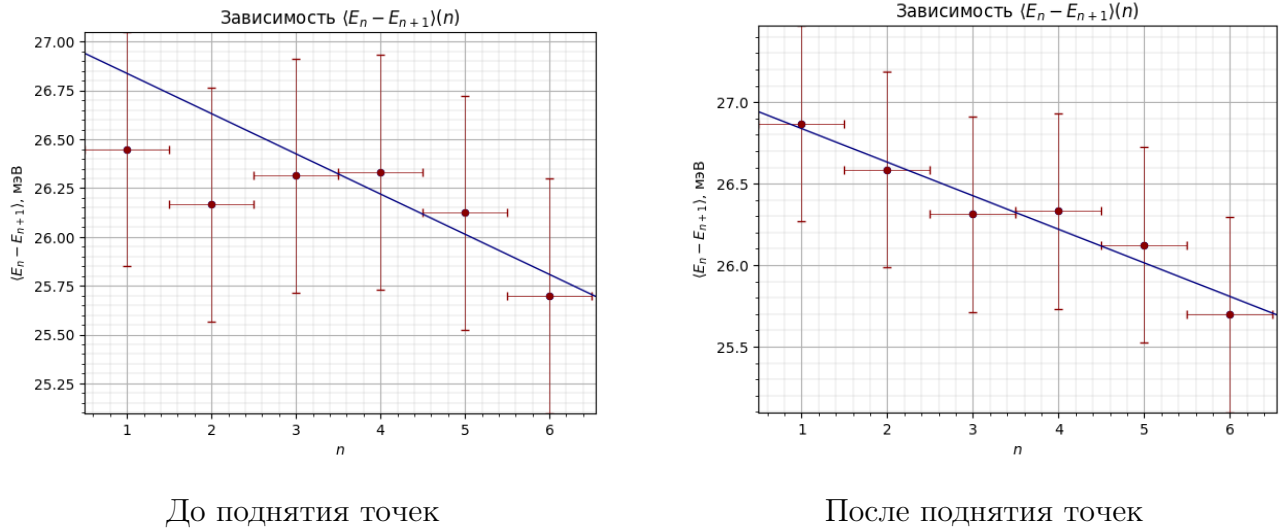


Рис. 10: Средние первые разности

$$\langle \Delta^2 E \rangle = -2,06 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\sigma^{\text{МНК}} = 0,4 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\sigma^{\text{КОСВ}} = \varepsilon^{\text{КОСВ}} \cdot \langle \Delta^2 E \rangle \approx 0,6 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\sigma = \sqrt{(\sigma^{\text{МНК}})^2 + (\sigma^{\text{КОСВ}})^2} \approx 0,7 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

Получим

$$\Delta^2 E_{vib,gr} = -(2,1 \pm 0,6) \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

9. По графику значений первых разностей для возбужденного электронного терма для всех серий, с учетом ранее найденных индексов смещения (см. рис. 7, справа), определим соответствующий колебательный квант $\Delta E_{vib,ex}$:

$$\langle \Delta E \rangle = 14,5 \text{ мэВ}$$

$$\sigma^{\text{МНК}} = 0,03 \text{ мэВ}$$

$$\sigma^{\text{КОСВ}} = 2 \frac{\sigma_\lambda}{\lambda} \cdot \langle \Delta E \rangle \approx 0,6 \text{ мэВ}$$

$$\sigma = \sqrt{(\sigma^{\text{МНК}})^2 + (\sigma^{\text{КОСВ}})^2} \approx 0,6 \text{ мэВ}$$

$$\Delta E_{vib,ex} = (14,5 \pm 0,6) \text{ мэВ}$$

10. По наклону прямой этого же графика определим значение вторых разниц, соответствующих формуле (18):

$$\langle \Delta^2 E \rangle = -2,52 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\sigma^{\text{МНК}} = 0,02 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\sigma^{\text{КОСВ}} = 2 \frac{\sigma_{\Delta E}}{\Delta E} \cdot \langle \Delta^2 E \rangle \approx 0,2 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\sigma = \sqrt{(\sigma^{\text{МНК}})^2 + (\sigma^{\text{КОСВ}})^2} \approx 0,2 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

$$\Delta^2 E_{vib,ex} = -(2,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$$

11. Найдём величину энергии между дном основного электронного терма и дном возбуждённого электронного терма $\Delta E_{el,ex}$, для этого экстраполируем график (см. рис. 11), и определяем значение продолженной первой серии в точке $n' = 0$: оно составило примерно 2,051 эВ. Тогда

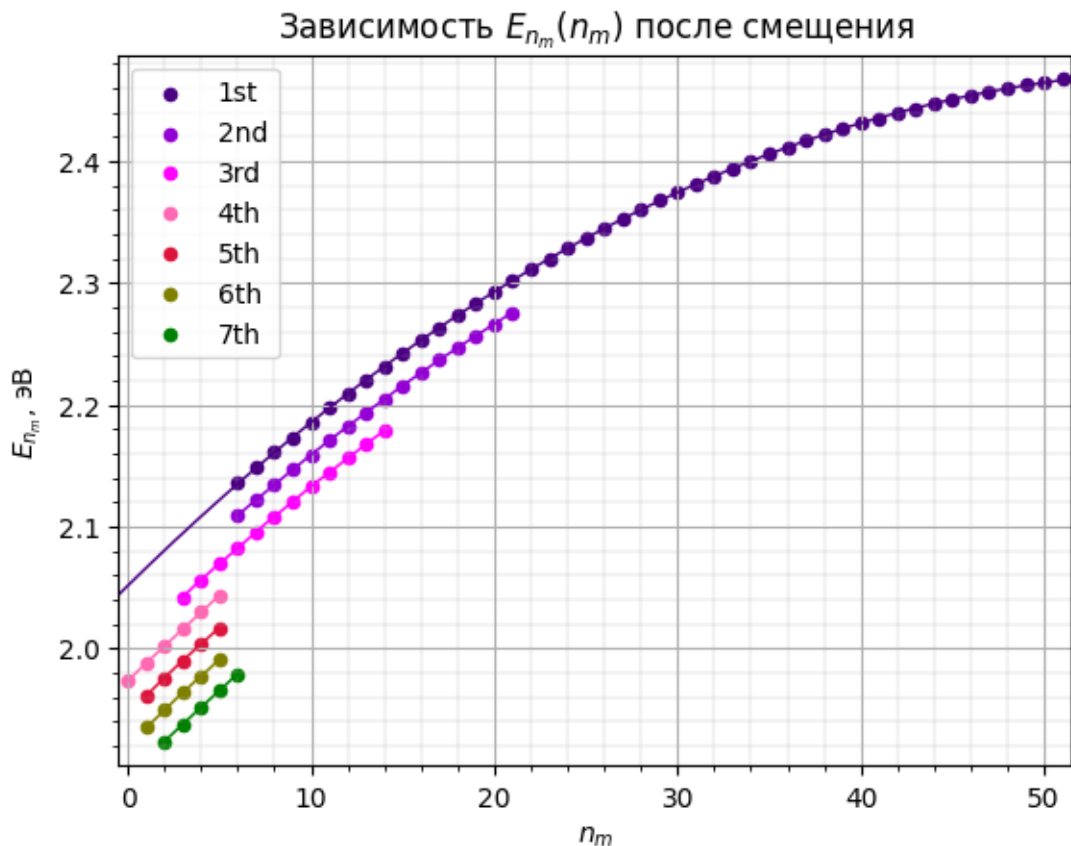


Рис. 11: График экстраполированный

$$\langle \Delta E_{el,ex} \rangle = 2,051 + \frac{\langle \Delta E_{vib,gr} \rangle - \langle \Delta E_{vib,ex} \rangle}{2} = 2,07 \text{ эВ}$$

С учетом вероятности суммы, получим:

$$\Delta E_{el,ex} = (2,07 \pm 0,03) \text{ эВ}$$

12. По формуле (18) вычислим параметры α_{gr} и α_{ex} потенциала Морзе.

Предварительно рассчитаем приведенную массу:

$$\mu = \frac{m_I}{2} = 63,452 \text{ а.е.м.}$$

И оценим погрешности следующим образом:

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{2} \varepsilon_{\Delta^2 E} \rightarrow \sigma_\alpha = \frac{1}{2} \varepsilon_{\Delta^2 E} \langle \alpha \rangle$$

Тогда:

$$\langle \alpha_{gr} \rangle = 1,77 \text{ \AA}^{-1}$$

$$\langle \alpha_{ex} \rangle = 1,96 \text{ \AA}^{-1}$$

$$\sigma_{\alpha_{gr}} = 0,3 \text{ \AA}^{-1}$$

$$\sigma_{\alpha_{ex}} = 0,07 \text{ \AA}^{-1}$$

Окончательный результат:

$$\alpha_{gr} = (1,8 \pm 0,3) \text{ \AA}^{-1}$$

$$\alpha_{ex} = (1,96 \pm 0,07) \text{ \AA}^{-1}$$

13. Оценить полное число N_{gr} и N_{ex} колебательных уровней основного и возбуждённого электронных термов: для этого приравняем энергию уровня N (согласно формуле (15)) к асимптотическому значению D . Тогда

$$\frac{(\hbar\omega_{\text{кол}})^2}{4A} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 - \hbar\omega_{\text{кол}} \left(n + \frac{1}{2} \right) + A = 0$$

Откуда, решая квадратное уравнение, получим:

$$N + \frac{1}{2} = \frac{\hbar\omega_{\text{кол}}}{2 \frac{(\hbar\omega_{\text{кол}})^2}{4A}} \approx \frac{\Delta E}{-2\Delta^2 E}$$

Тогда получим:

$$N_{gr} = (120 \pm 30)$$

$$N_{ex} = (58 \pm 5)$$

14. Определим энергию диссоциации основного $\Delta E_{dis,gr}$ и возбуждённого $\Delta E_{dis,ex}$ электронных термов, а также энергию возбуждения атома йода ΔE_a .

Согласно теории потенциала Морзе, $\Delta E_{dis} = D - (D - A) = A \approx \frac{(\Delta E)^2}{-2\Delta^2 E}$.

Учтем при этом:

$$\varepsilon_{\Delta E_{dis}} = \sqrt{2(\varepsilon_{\Delta E})^2 + (\varepsilon_{\Delta^2 E})^2}$$

Тогда получим следующее:

$$\Delta E_{dis,gr} = (1,6 \pm 0,4) \text{ эВ}$$

$$\Delta E_{dis,ex} = (0,42 \pm 0,04) \text{ эВ}$$

Нетрудно видеть, что $\Delta E_{dis,gr} + \Delta E_a = \Delta E_{dis,ex} + \Delta E_{el,ex}$

И легко находим ΔE_a :

$$\Delta E_a = (0,9 \pm 0,4) \text{ эВ}$$

Табличное значение (взятое с базы данных NIST):

$$(\Delta E_a)_{table} = 0,942 \text{ эВ}$$

Как видим, табличное значение попадает в интервал погрешностей.

Вывод

Мы измерили спектры поглощения паров йода, выделили серии электронно-колебательных переходов и получили следующие параметры потенциала межъядерного взаимодействия в двухатомной молекуле йода:

- показатель потенциала Морзе для основного и возбужденного состояний соответственно:

$$\alpha_{gr} = (1,77 \pm 0,12) \text{ \AA}^{-1}$$

$$\alpha_{ex} = (1,96 \pm 0,07) \text{ \AA}^{-1}$$

- полное число колебательных уровней основного и возбужденного состояний соответственно:

$$N_{gr} = (124 \pm 8)$$

$$N_{ex} = (58 \pm 5)$$

- квант колебательного движения основного и возбужденного электронного термов соответственно:

$$\Delta E_{vib,gr} = (26,1 \pm 0,6) \text{ мЭВ}$$

$$\Delta E_{vib,ex} = (14,5 \pm 0,6) \text{ мЭВ}$$

- величину энергии между дном основного электронного терма и дном возбуждённого электронного терма:

$$\Delta E_{el,ex} = (2,07 \pm 0,03) \text{ эВ}$$

- энергию диссоциации основного и возбужденного термов соответственно:

$$\Delta E_{dis,gr} = (1,6 \pm 0,4) \text{ эВ}$$

$$\Delta E_{dis,ex} = (0,42 \pm 0,04) \text{ эВ}$$

- энергию возбуждения атома йода:

$$\Delta E_a = (0,9 \pm 0,4) \text{ эВ}$$

Которое довольно точно совпало с табличным $(\Delta E_a)_{table} = 0,942 \text{ эВ}$